p4

逻辑代数中的基本运算

0·A=0
1·A=A

在后续的微机原理课程以及汇编语言程序设计等仍会用到！

1+A=1
0+A=A

补充：与、或、非、异或的用途

- 与运算 AND ，可以用来将指定的位置 0 ，例如想将 10111101 的第五位和第六位（从右往左）置零，则可以 (10111101) AND (11001111)，因为任何变量和 1 相与不改变此变量，任何变量和 0 相与都为 0；
- 或运算 OR ，可以用来将指定的位置 1 ，和与运算刚好相反，任何变量和 0 相或都不改变此变量，任何变量和 1 相或都为 1；
- 非运算 NOT ，用于取反，但是只能同时将整体取反，不能将指定位取反；
- 异或运算 XOR ，用于指定位的取反，任何变量与 0 异或都不改变此变量，任何变量与 1 异或得到的是反变量；例如想将 10111101 的低四位取反，则可以(10111101) XOR (00001111)；

p6

逻辑函数及其表示方法

逻辑函数不同表示方法间的转换

- 从真值表得到逻辑函数式（重点）

Step 1： 找出真值表中使逻辑函数输出 Y = 1的输入变量取值的组合即使 Y = 1的行；

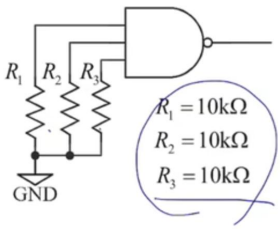
Step 2： 使 Y = 1的每组输入变量取值的组合（即每一行）对应一个乘积项，
取值为 1 写入原变量，取值为 0 写入反变量；

Step 3： 将各行对应的乘积项相加，即最终结果为“与或”形式；

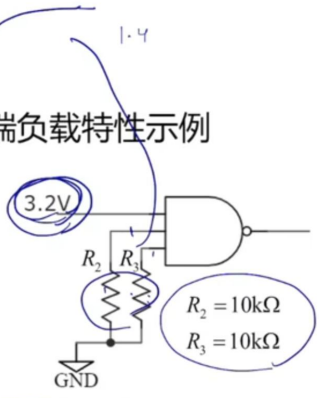
从真值表得到逻辑函数式是几种不同表示方法转换中最重要的一个，因为在后面数字电路的设计的学习中，很多时候输入和输出的逻辑关系比较复杂，不能直接看出逻辑函数式，这个时候可以通过遍历得到真值表，再将真值表转化为对应的逻辑函数式，其他表示方法也就自然而然地得到了；而且根据真值表转化得到的这种与或形式的逻辑函数式在下一节逻辑函数的化简时也有很大用处，因为恰好每一行对应一个最小项；

TTL 门电路

补充：TTL 与非门和或非门的输入端负载特性示例



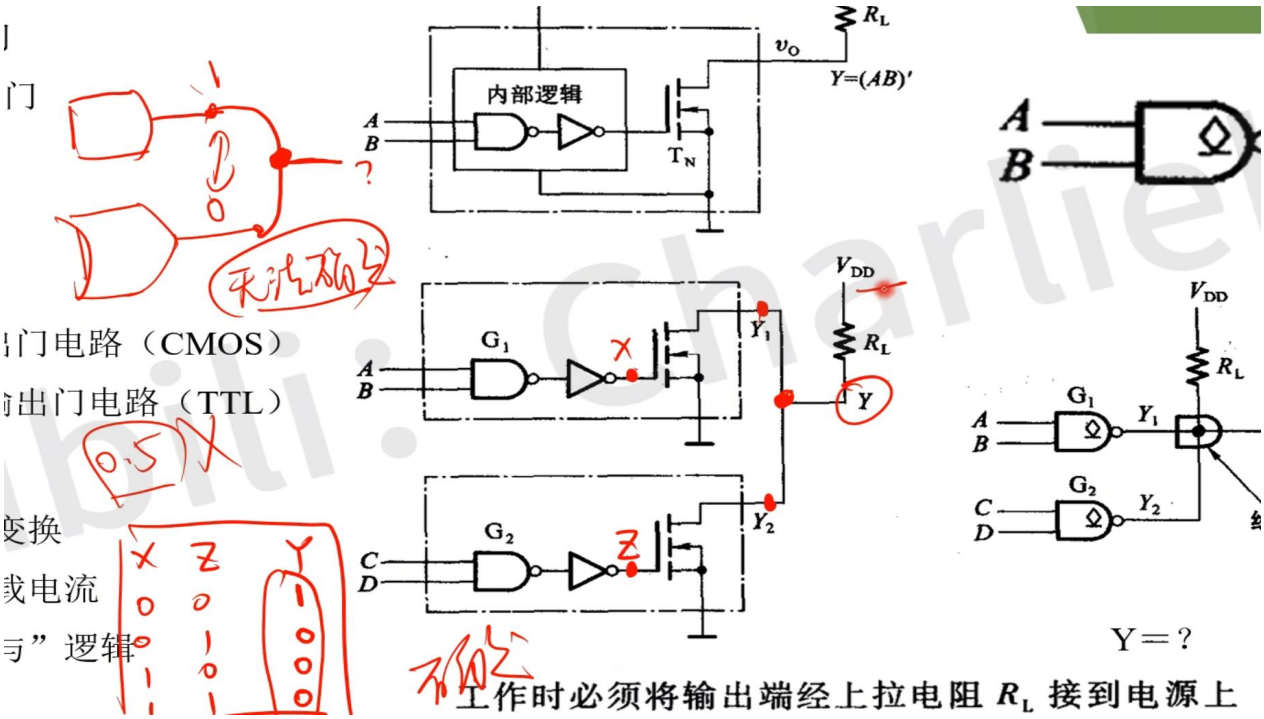
所有输入端电位相同，都是 1.4 V；



两个大电阻侧的电位是 1.4 V；
存在外部有源输入端侧的电位是 3.2 V；

或非门不再单独设页举例，各个输入端是独立的！

为啥直接接不行啊



具体来说：

1. 输入级 —— 实现“与”逻辑
   多发射极三极管的每个发射极对应一个输入端。只有当所有输入均为高电平时，基极电流才能通过集电结流向中间级，使后续电路导通；只要有一个输入为低电平，对应的发射结就会导通，将基极电位钳位在约0.7V，阻止中间级导通。这本质上实现了“全1出1，有0出0”的“与”逻辑。
2. 中间级 —— 实现“非”逻辑 + 信号放大
   中间级是一个共射极放大器，它将输入级的“与”结果进行反相（即“非”），同时放大信号幅度，确保输出级能获得足够的驱动电流。它的集电极和发射极输出相位相反的信号，分别控制输出级的上拉管和下拉管，实现互补驱动。
3. 输出级 —— 不仅是“输出”，更是“功率驱动”
   输出级采用推挽结构（如T3和T4组成的图腾柱），其核心作用是：
   - 提供低输出阻抗，增强带负载能力；
   - 快速切换高低电平，提高开关速度；
   - 静态时仅一个管子导通，降低功耗；
   - 避免输出悬空或高阻态，保证逻辑电平稳定。

因此，更准确的说法是：

> TTL与非门的输入级完成“与”逻辑，中间级完成“非”逻辑并放大信号，输出级则负责高效、稳定地驱动外部负载，三者协同工作，共同实现完整的“与非”功能。

电平触发的 SR 触发器的逻辑功能特性

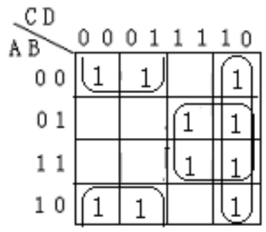
CLK	S	R	Q	Q^*	
0	X	X	0	0	屏蔽输入，保持；
0	X	X	1	1	
1	0	0	0	0	保持
1	0	0	1	1	
1	1	0	0	1	置位
1	1	0	1	1	
1	0	1	0	0	复位
1	0	1	1	0	
1	1	1	0	1*	异常
1	1	1	1	1*	

电平触发的 SR 触发器的逻辑功能特性与 SR 锁存器的逻辑功能基本一致，唯一的区别就在于此时需要考虑 CLK 信号；

注意，电平触发的 SR 触发器也存在着 SR=0 的约束条件，当 CLK 为 1 期间若 S = 1，R = 1 后同时回到了低电平，或者是在 S = 1，R = 1 时 CLK 从高电平切换至低电平（因为就相当于后级低电平输入有效的内部为与非门的 SR 锁存器的两个输入端从低电平同时回到高电平），都会导致次态无法确定；换句话说，异常状态当且仅当 CLK = 1，S = R = 1 期间出现，而异常状态是无法被保持的；

1.24 画出用最少数目的与非门和反相器实现下列函数的逻辑图。

(4) $Y(A,B,C,D)=\sum(m_0,m_1,m_2,m_6,m_7,m_8,m_9,m_{10},m_{14},m_{15})$



圈四角

所以:

$$Y=\overline{BC}+C\overline{D}+BC=\overline{\overline{BC}\,\overline{C\overline{D}}\,\overline{BC}}$$

或者

圈 1 时圈四角

$$Y=\overline{BC}+\overline{B}\,\overline{D}+BC=\overline{B}(\overline{C}+\overline{D})+BC=\overline{B\overline{CD}}+BC=\overline{\overline{B\overline{CD}}\,\overline{BC}}$$

SR 触发器	S = 1，R = 0 置位 S = 0，R = 1 复位 S = 0，R = 0 保持	$\begin{cases}Q^*=S+R'Q\\SR=0\ \text{（约束条件）}\end{cases}$	存在约束条件 SR = 0
JK 触发器	J = 1，K = 0 置位 J = 0，K = 1 复位 J = 0，K = 0 保持 J = 1，K = 1 翻转	$Q^*=JQ'+K'Q$	功能最全
D 触发器	D = 1，置位 D = 0，复位	$Q^*=D$	触发信号有效作用时 没有保持功能即 无法记录变化过程 “透明”特性
T 触发器	T = 1，翻转 T = 0，保持	$Q^*=TQ'+T'Q$	事实上就是 JK 触发器 令 J = K

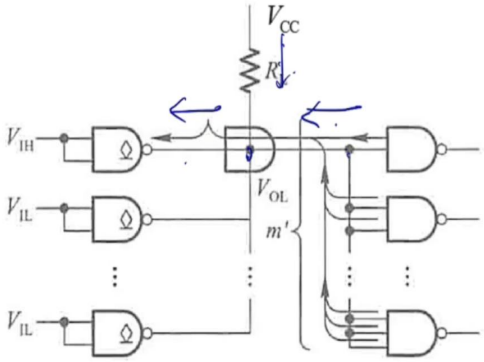
- 如果触发器图形符号上只有同步标识，没有“┐”和“>”，为电平触发方式；
  如果触发器图形符号上有“┐”标识，表示为脉冲触发方式；
  如果触发器图形符号上有“>”表示，表示为边沿触发方式；

- 对于电平触发方式，触发信号为原变量形式则表示高电平有效输入，即 CLK = 1 期间输出状态根据输入信号变化，CLK = 0 时输入信号被屏蔽；如果触发信号带有小圆圈则表示低电平有效输入；
- 对于脉冲触发方式，触发信号为原变量形式表示下降沿触发器动作，而带有小圆圈则表示上升沿触发器动作；
- 对于边沿触发方式，触发信号为原变量形式表示上升沿触发器动作，而带有小圆圈则表示下降沿触发器动作；

TTL 门电路

不要直接去背电阻下限值的公式!
在理解的基础上记忆!

OC 门上拉电阻的选取原则



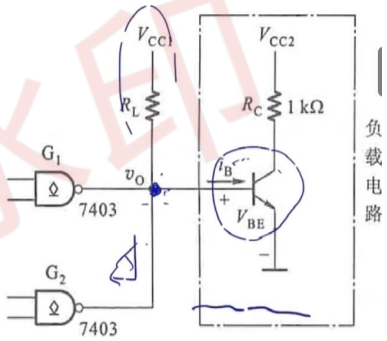
$$\frac{V_{CC}-V_{OL}}{R_L}+m'\left|I_{IL(max)}\right|\le I_{OL(max)}$$

m′ 的代入:
负载为与非门，取门的个数;
负载为或非门，取端口的个数;

输出低电平 —— 此时负载电流为灌电流 —— 保证输出端电流不超过规定的最大值（限流）—— 考虑最恶劣情况即只有一个门电路输出带后级全部负载 —— 注意输入电流倍数 —— 计算 R 的下限值

例：（三极管电路作为负载）

如图所示，用 OC 门 G_1 和 G_2 并联输出驱动三极管开关电路，要求 OC 门输出高电平时三极管 T 饱和导通，OC 门输出低电平时三极管 T 截止；试求 R_L 允许的取值范围;



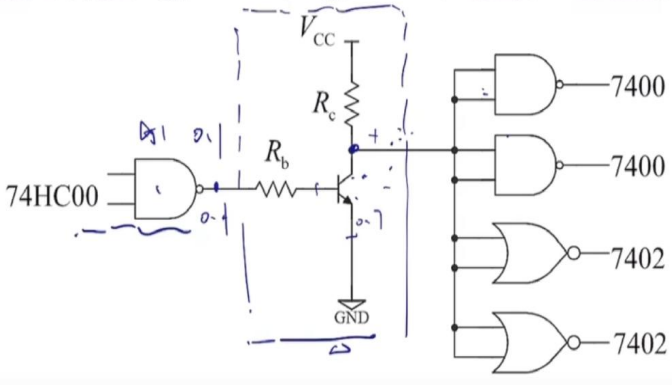
已知:
OC 门输出高电平时，其输出端三极管的漏电流为 $I_{OH} \le 0.1$ mA，输出为低电平 $V_{OL} = 0.2$ V 时允许流入的最大负载电流为 $I_{OL(max)} = 16$mA；三极管 T 的电流放大系数 $\beta = 50$，集电极负载电阻 $R_c = 1$kΩ，三极管饱和导通压降 $V_{CES} = 0.1$ V，饱和导通内阻 $R_{CES} = 20$Ω，给定 $V_{CC1} = 5$ V，$V_{CC2} = 10$ V;

看一下这2个

输出高电平时保证负载三极管电路的基极电流大于饱和基极电流，
输出低电平时保证灌入前级的电流不超过其输出电流最大值（考虑最恶劣情况只有一个晶体管导通）
要结合具体题目的具体要求变通!

例：晶体三极管接口电路的计算分析 （用 CMOS 门电路驱动 TTL 门电路）

如图所示电路，CMOS 门电路 G_1 通过接口电路同时驱动 TTL 与非门 G_2、G_3 和 TTL 或非门 G_4、G_5；已知 G_1 的输出高低电平分别为 4.3 V 和 0.1 V，忽略门 G_1 的输出电阻;
门 G_2 ~ G_5 的高电平输入电流约为 40 μA，低电平输入电流约为 -1.6 mA;
三极管的电流放大系数 $\beta = 60$，饱和管压降 $V_{CES} = 0.2$ V，饱和导通电阻为 20 Ω;
要求接口电路输出的高低电平满足 $V_{OH} \ge 3.4$ V，$V_{OL} \le 0.2$ V，请选择一组合适的电阻 R_b 和 R_c 的取值;



公式：

① 存储容量 = 字数×位数

② 若地址线有N条，则字数 = 2^N

存储容量一般就表示成（字数）×（位数）的形式

例如：8k×8位，4k×1位，8×16位 等

注意，这里的k=1024=2^{10}

存储器一次会并行读/写一根字线上的全部数据

试用水印

试用水印

试用水印

试用水印

试用水印

试用水印

试用水印

试用水印

试用水印

试用水印

试用水印

试用水印